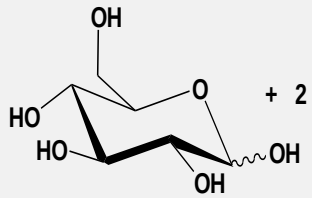
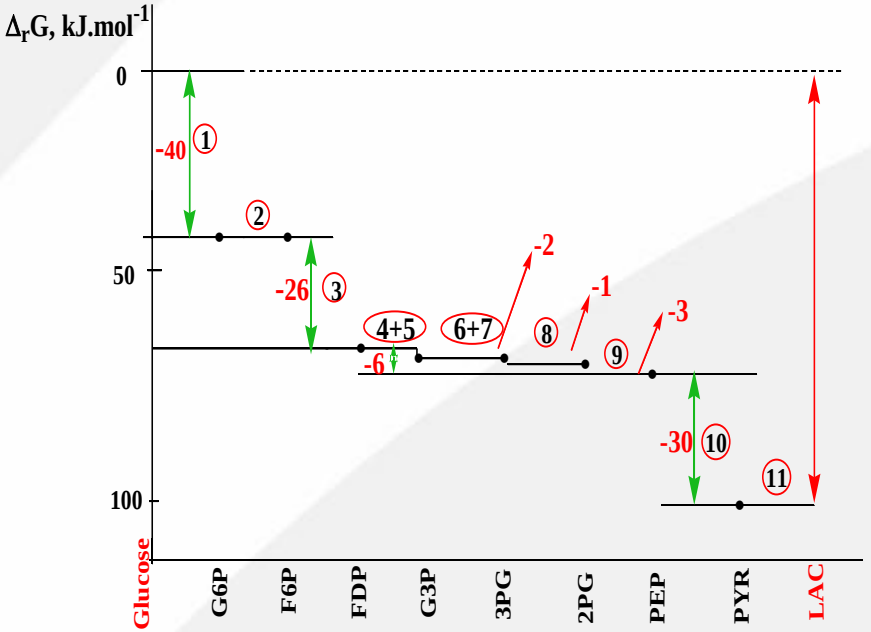
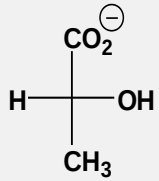
Echanges d'énergie et équilibres



D-glucose + 2 ADP + 2 Pi



2  + 2 ATP + 2 H_2O

lactate

Santé
Université Paris Cité

Echanges d'énergie et équilibres

I- Mise en place de l'outil thermodynamique

1- Caractérisation d'un système

1.1- Systèmes

1.2- Etat et variables d'état d'un système

1.3- Fonction des variables d'état

2- Variation d'énergie interne d'un système lors d'une transformation

2.1- Echanges avec l'extérieur, convention de signe

2.2- Energie interne U

2.3- Premier principe de la thermodynamique.

3 – Définition des fonctions d'état thermodynamiques utiles pour décrire un système chimique

3.1- Enthalpie, enthalpie libre et entropie

II- Evolution spontanée d'un système

1- Second Principe

2- Critère d'évolution pour réaction chimique (système fermé) et avancement de la réaction ξ

III- Etat d'équilibre

1- Constante d'équilibre thermodynamique K_T

2- K_T et la Variation d'Enthalpie libre standard $\Delta_r G°_T$: loi d'action de masse

IV- Variation d'Enthalpie molaire de réaction : $\Delta_r H$

1- Enthalpie de réaction à pression constante

2- Etat standard ; état standard de référence

3- Détermination et utilisation des enthalpies standard de réaction

4- Energie de liaisons

V- Variation d'entropie molaire de réaction : $\Delta_r S$

1- Entropie absolue, troisième principe

2- Variation d'entropie standard associée à une réaction chimique

VI- Variation d'enthalpie libre standard associée à une réaction chimique

VII- Etats Stationnaires

1 - Equilibre chimique ($\Delta_r G_T = 0$)

2- Lois du déplacement de l'équilibre

a) Variation de K avec la température

b) Variation de la composition d'un système à P et T C^{tes}

3 - Etat stationnaire de NON équilibre (système ouvert)

4 - Echange d'énergie en milieu biologique et réactions couplées

a) Profil énergétique de la glycolyse

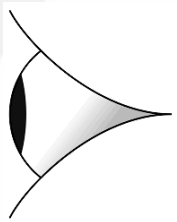
b) Principe des réactions couplées: illustration, principe

I- Mise en place de l'outil thermodynamique

I.1- Caractérisation d'un système

I.1.1 Système thermodynamique





Observation depuis le milieu extérieur

SYSTEME * HOMOGENE : 1 phase *(liquide, solide ou gaz)*
* HETEROGENE : ≥ 2 phases

Système	OUVERT	FERME	ADIABATIQUE	ISOLE
Echanges	Energie + Matière	Energie	Pas d'échange de chaleur	Aucun
Exemples	Cellule vivante	Récipient clos siège d'une réaction	Récipient clos siège d'une réaction	Récipient scellé totalement isolé de l'extérieur

I.1.2 Etat et variables d'état d'un système

• Description MICROSCOPIQUE : considère les particules constitutives du système.

A cette échelle le système est décrit par des **lois statistiques** (*thermodynamique statistique*).

• Description MACROSCOPIQUE : considère les propriétés observables et mesurables à notre échelle.

Un système qui ne subit aucune transformation possède des **propriétés physiques stables avec le temps**, alors qu'il est le **siège de modifications permanentes à l'échelle microscopique.**

Un état macroscopique d'un système peut être **décrit par** des **grandeurs physiques** qui le caractérisent, les **VARIABLES D'ETAT :**

Variables d'état extensives (additives) : masse, volume, composition, énergie…
Variables d'état intensives (PAS additives) : pression, température…

Santé
Université Paris Cité

L'état d'un système est défini par des variables d'état indépendantes

Par exemple, dans le cas d'un gaz parfait : PV = nRT
Les valeurs de 3 d'entre elles suffisent à définir le système.

R = constante des gaz parfaits = 8,32 $J.K^{-1}.mol^{-1}$
$\mathcal{N}$ = nombre d'Avogadro = 6,023 x 10^{23} mol^{-1}
= nombre de particules élémentaires contenues dans une mole
T = température (K) (zéro absolu = 0 K = - 273°C)
V = volume (m^3) (1 m^3 = 10^3 L)
m = masse (kg)
P = pression (Pa) (1 atm = 101,325 x 10^3 Pa = 1,01 bar)
n_i = nombre de moles du constituant i (mol)
$x_i = n_i/n_t$ = fraction molaire
pression partielle $P_i = x_i.P_t \Rightarrow P_iV = n_iRT$
concentration $c_i = [\ i\ ] = n_i/V$ ($mol.L^{-1}$)
Energie (J) (1 cal = 4,18 J)

Composition du système

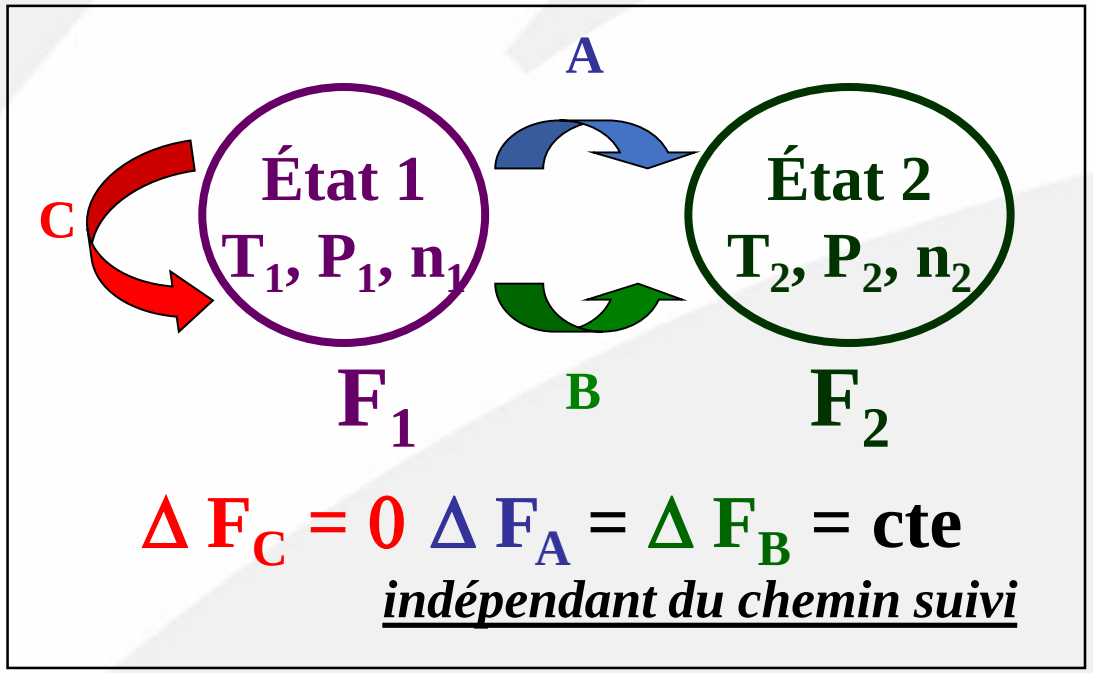
I.1.3 Fonction des variables d'état

Variables d'état EXTENSIVES
additives et définies sur l'ensemble du système (m, V, n, E …)

Variables d'état INTENSIVES
non additives et définies indépendamment en tout point du système (T, P, c …)

$$F = f(T, P, n)$$

ne dépend que de l'état du système

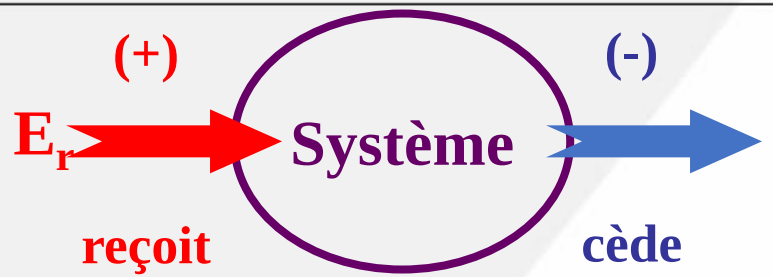


Exemples:
V = nRT/P = fonction d'état
W (travail)
Q (énergie thermique)

} ***ne sont pas, dans le cas général, des fonctions d'état***

I.2- *Variation d'énergie interne d'un système lors d'une transformation*

I.2.1- Echanges avec l'extérieur, convention de signe



$$\Delta E = + E_r - |E_c|$$

I.2.2- Energie interne U

$$E_{syst} = E_{cin} + E_{pot} + U$$

U = <u>énergie INTERNE</u> : énergie de la matière contenue dans le système.

(énergie de vibration, de rotation, de translation, d'interaction intermoléculaire, énergies de liaisons des constituants moléculaires qui se déforment et interagissent entre eux)

= fonction d'état extensive

En chimie ΔE_{cin} et ΔE_{pot} sont généralement négligeables devant ΔU

U ne peut être déterminée de manière absolue
Seul $\Delta U = U_2 - U_1$ peut être déterminé pour une transformation définie

I.2.3- Premier principe de la thermodynamique.

L'énergie ne peut être ni créée ni détruite

= principe de conservation de l'énergie, impliquant l'existence d'échange d'énergie avec le milieu extérieur

l'énergie échangée pour toute transformation peut être de deux types :

$$\Delta U = (Q + W)_{1 \to 2}$$

(en Joule ou kJ)

Q = énergie thermique

W = toute autre forme d'énergie *(mécanique, électrique, rayonnante, chimique …)*

***Conséquences sur l'énergie interne U :* Δ U (système isolé) = 0**
(ex. : l'univers)

Pour une transformation thermomécanique (W = travail des forces de pression) à pression constante:

$$\Delta U = Q_P - P\Delta V$$

I.3 Définition des fonctions d'état thermodynamiques utiles pour caractériser un système chimique

I.3.1- Enthalpie, enthalpie libre et entropie de réaction

Fonctions d'état extensives

Enthalpie :
H = U + PV *(J)*

Entropie :
S *($J.K^{-1}$)*

Enthalpie libre :
G = H –TS *(J)*

Pour toute transformation physico-chimique, deux problématiques :

1- Evolution spontanée du système.
2- Caractérisation de l'état d'équilibre.

Variation des fonctions d'état dans le cas d'une réaction chimique

P et T fixées

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + xX$$

t_o	C_{oA}	C_{oB}	C_{oC}	C_{oX}
t_{eq}	$C_{A\,eq}$	$C_{B\,eq}$	$C_{C\,eq}$	$C_{X\,eq}$

$\Delta_r H = Q_p$ *(J.mol^{-1})*
énergie thermique échangée avec l'extérieur
Bilan énergétique des liaisons formées et rompues durant la réaction à pression constante

$\Delta_r S$ *(J.K^{-1}.mol^{-1})*
Variation du « désordre » entre l'état initial et final

$\Delta_r G$ *(J.mol^{-1})*
Permet d'obtenir des informations sur l'évolution du système d'un état initial vers l'état d'équilibre

II- Evolution spontanée du système.

II.1 Second principe

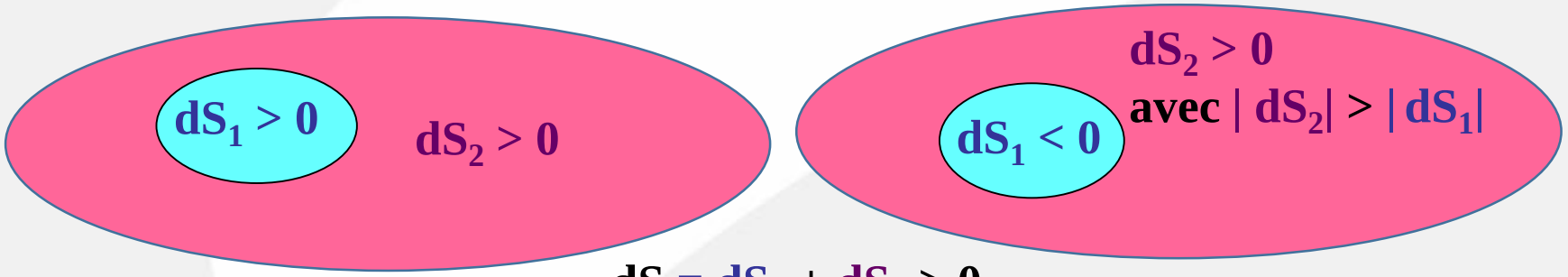
***2ème principe* : dans un système ISOLE, toute transformation (infinitésimale) est accompagnée d'une variation d'entropie positive**

$\Delta S > 0$ ($dS_1 > 0$)

La variation d'entropie est un critère de spontanéité pour un système isolé

Ex.: l'univers est un système isolé : U = Cte mais S ↗

2 cas de figure pour un sous système S_1 non isolé:



$$dS = dS_1 + dS_2 > 0$$

Pour une réaction chimique (système non isolé), l'augmentation de S_1 n'est pas un critère d'évolution

Santé
Université Paris Cité

II.2. Critère d'évolution pour réaction chimique (système fermé) et avancement de la réaction ξ

P et T fixées

$$aA + bB \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} cC + xX$$

t_0	n_{0A}	n_{0B}	n_{0C}	n_{0X}
t	n_A	n_B	n_C	n_X
ξ (mol) est tel que:	‖ $n_{0A} - a\xi$	‖ $n_{0B} - b\xi$	‖ $n_{0C} + c\xi$	‖ $n_{0X} + x\xi$

$$\xi = \frac{n_A - n_{0A}}{a}$$

$$\xi = \frac{n_c - n_{0c}}{c}$$

Evolution spontanée d'une réaction chimique pour **dG < 0**

On montre : $dG = \Delta_r G d\xi$

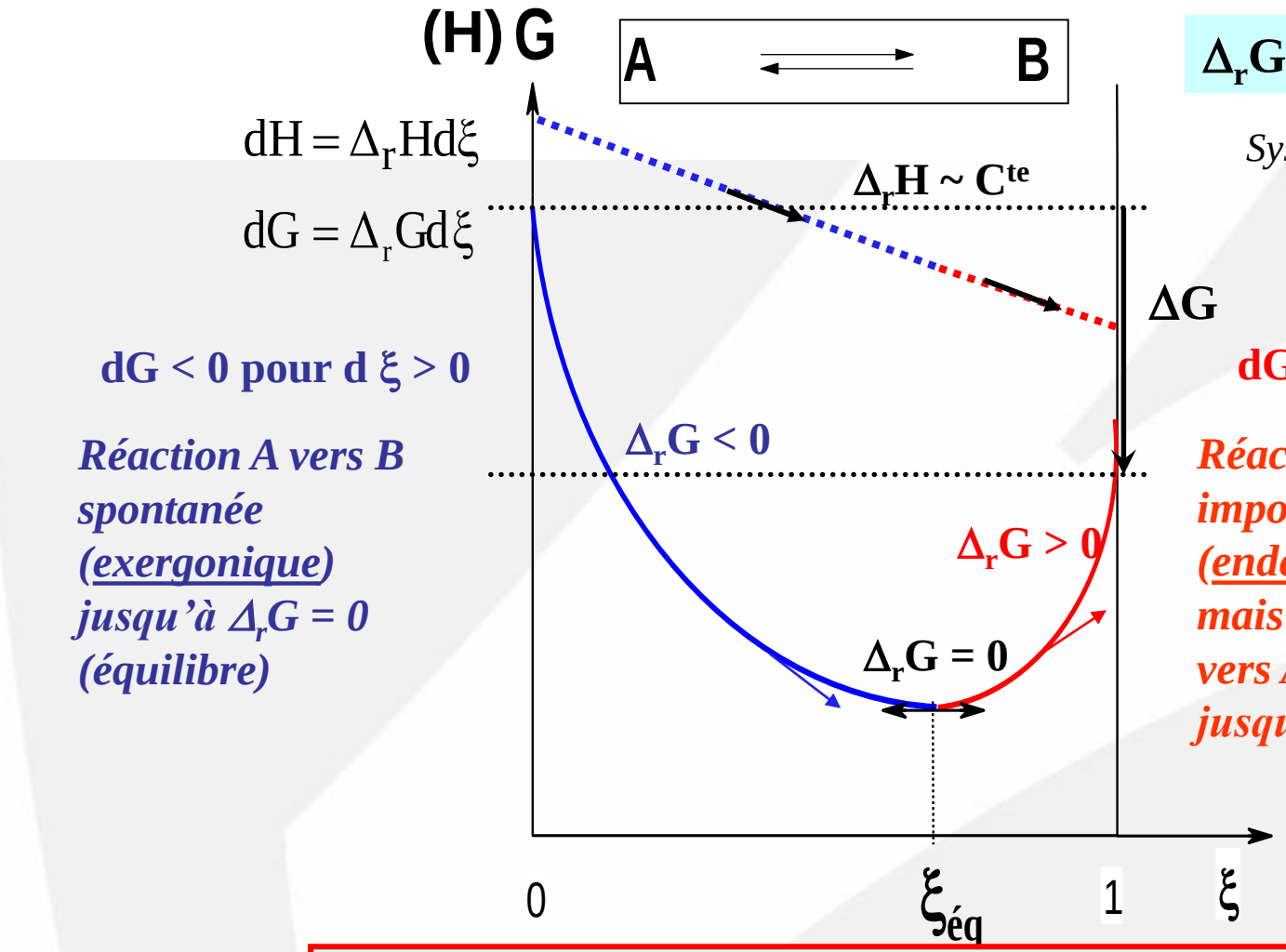
Ainsi :

réaction sens 1 (ou sens direct) ($d\xi > 0$) si $\Delta_r G < 0$

réaction sens 2 (ou sens indirect) ($d\xi < 0$) si $\Delta_r G > 0$

La réaction évolue jusqu'à atteindre l'état d'équilibre
(les concentrations ne changent plus)
caractérisé par : $\Delta_r G = 0$

Sens d'évolution spontanée d'un système



$\Delta_r G = \Delta_r H - T\Delta_r S$

Système fermé à P = 1 atm et T fixée (transfo. thermoméca.)

dG < 0 pour d ξ > 0

Réaction A vers B spontanée (exergonique) jusqu'à $\Delta_r G = 0$ (équilibre)

dG < 0 pour d ξ < 0

Réaction A vers B impossible (endergonique), mais réaction B vers A spontanée jusqu'à l'équilibre

$\Delta_r G < 0$ évolution spontanée sens 1 jusqu'à l'équilibre
$\Delta_r G > 0$ évolution spontanée sens 2 jusqu'à l'équilibre
$\Delta_r G = 0$ équilibre

A l'équilibre, le système a atteint un état de minimum d'enthalpie libre dont il ne peut sortir spontanément, c.a.d. sans apport d'énergie extérieure.

A un moment donné de la réaction, on peut calculer $\Delta_r G$:

Cas GENERAL

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + xX$$

$$\Delta_r G_{T,P} = \Delta_r G°_T + RT\ln \frac{a_c^{\,c}.a_x^{\,x}}{a_a^{\,a}.a_b^{\,b}}$$

a_i = activité du constituant i
= [i] pour une solution diluée de i
= p_i pour un gaz
= 1 pour un solide ou le solvant

= Γ QUOTIENT DE REACTION

Variation de G par unité d'avancement c.a.d. pour la conversion de *a* mole de A, *b* mole de B…

dépend de ξ

Variation de G par unité d'avancement dans les conditions standard
P = 1 atm, T Cte,
[i] = 1 mol.L^{-1}

indépendant de ξ

= RTLn Γ
Terme des concentrations relatif à l'état considéré du système (à un temps précis).

« mesure » de l'écart du système par rapport aux conditions standard

Cas des SOLUTIONS DILUEES

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + xX$$

$$\Delta_r G_{T,P} = \Delta_r G°_T + RT\,Ln\,\frac{[C]^c.[X]^x}{[A]^a.[B]^b}$$

Exemple : Cas d'une réaction en solution aqueuse

(H_2O est solvant et/ou réactif)

$$CH_3\text{-}CO_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3 + H_2O \underset{2}{\overset{1}{\rightleftharpoons}} CH_3CO_2H + CH_3\text{-}CH_2OH$$

(AcOEt) (Eau) (AcOH) (EtOH)

$$\Delta_r G_{T,P} = \underbrace{\Delta_r G°_T}_{C^{te}} + RT.Ln\,\frac{a_{AcOH}.a_{EtOH}}{a_{AcOEt}.a_{H2O}}$$

Γ = *variable*

$$\Delta_r G_{T,P} = \Delta_r G°_T + RT.Ln\,\frac{[AcOH].[EtOH]}{[AcOEt].1}$$

En solution aqueuse DILUEE :

$a_i \longrightarrow [i]$ et $a_{H2O} \cong 1$

Attention : si solvant ≠ H_2O
alors $a_{H2O} \cong [H_2O] \neq 1$

Dans les conditions standard, P = 1 atm, T fixée
et $[AcOH]_0 = [EtOH]_0 = [AcOEt]_0 = 1\ mol.L^{-1}$

$$\Delta_r G_T = \Delta_r G°_T$$

Evolution spontanée du système et variation d'enthalpie libre $\Delta_r G_T$

$\Delta_r G°_T = \Delta_r G_T$ quand l'état initial correspond aux conditions standard

Conditions standard : P = 1atm, T fixée, [i] = 1 mol.L^{-1}

	$aA + bB \rightleftharpoons cC + xX$			
t_o	1	1	1	1
t_{eq}	$C_{A\,eq}$	$C_{B\,eq}$	$C_{C\,eq}$	$C_{X\,eq}$

La réaction évolue spontanément jusqu'à l'équilibre :
Si $\Delta_r G°_T < 0$, les quantités de C et X augmentent par rapport à l'état initiale (sens 1)

Si $\Delta_r G°_T > 0$, les quantités de A et B augmentent par rapport à l'état initiale (sens 2)

Evolution spontanée du système et variation d'enthalpie libre $\Delta_r G_T$

On utilise la valeur $\Delta_r G_T$ quand état l'initial est différent de l'état standard du système (conditions réelles)

	aA + bB	⟷	cC + xX
t_o	C_A C_B		C_C C_X
t_{eq}	$C_{A\,eq}$ $C_{B\,eq}$		$C_{C\,eq}$ $C_{X\,eq}$

La réaction évolue spontanément jusqu'à l'équilibre :

Si $\Delta_r G_T < 0$, les quantités de C et X augmentent par rapport à l'état initial (sens 1)

Si $\Delta_r G_T > 0$, les quantités de A et B augmentent par rapport à l'état initial (sens 2)

Si $\Delta_r G_T = 0$, le système n'évolue pas. Il est à l'équilibre.

III. Etat d'équilibre

III.1 Constante d'équilibre thermodynamique K_T

La réaction n'évolue plus lorsque le système atteint son état d'équilibre

	aA + bB	⟷	cC + xX	
t_o	C_A		C_C	C_X
t_{eq}	$C_{A\,eq}$		$C_{C\,eq}$	$C_{X\,eq}$

A l'équilibre de la réaction renversable :

$$K_T = \frac{(a_C)^c_{eq}.(a_X)^x_{eq}}{(a_A)^a_{eq}.(a_B)^b_{eq}} = \text{Constante à T donnée}$$

$$K_T = \frac{[C]^c_{eq}.[X]^x_{eq}}{[A]^a_{eq}.[B]^b_{eq}} = \text{Constante à T donnée}$$

a_i = activité du constituant i
= [i] pour une solution diluée de i
= p_i pour un gaz
= 1 pour un solide ou le solvant

- *K_T ne dépend que de la température*
- *K_T est indépendant des conditions initiales*
- *K_T est une caractéristique de la réaction à T donnée*

III.2 K_T et la Variation d'Enthalpie libre standard $\Delta_r G°_T$: loi d'action de masse

$$aA + bB \rightleftharpoons cC + xX$$

t_o	C_A	C_B	C_C	C_X
t_{eq}	$C_{A\,eq}$	$C_{B\,eq}$	$C_{C\,eq}$	$C_{X\,eq}$

$$K_T = \frac{[C]^c_{eq}.[X]^x_{eq}}{[A]^a_{eq}.[B]^b_{eq}} = \text{Constante à T donnée}$$

K_T est le quotient de réaction Γ mesuré lorsque le système est à l'équilibre

K_T est relié à la variation d'enthalpie libre standard (à T fixée)

$$\Delta_r G°_T = - RT\,Ln(K_T) = \text{constante à T donnée}$$

- *K_T mesurable ⇔ détermination de $\Delta_r G°_T$*

Comment déterminer pour une réaction donnée $\Delta_r G°$?

1- pour la réaction considérée, on connait la constante d'équilibre K_T

$$\Delta_r G°_T = - RT \, Ln(K_T)$$

2- Il existe des tables donnant les valeurs de $\Delta_r G°$, $\Delta_r H°$ ou $\Delta_r S°$ pour des réactions particulières puis on utilise la relation :

$$\Delta_r G° = \Delta_r H° - T\Delta_r S°$$